Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo 3

Integrantes

Nicolas Alvarez Alvarez - Karoll Juliana Ruiz Martinez - Liliam Daniela Rodriguez Morales

> **Importante:** el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S4 · Aumentar la tasa de datos sin aumentar la tasa de símbolos

Situación:
Una aplicación necesita transportar más información dentro de una asignación espectral aproximadamente fija. En vez de aumentar la tasa de símbolos, se estudia si una modulación de mayor orden puede transportar más bits por símbolo. El trabajo compara QPSK y 16QAM con la misma Rs, SPS, fs y nivel de ruido. El equipo debe investigar bits por símbolo, eficiencia espectral, normalización de energía y por qué una constelación más densa exige mejor calidad de señal.

▼ Qué deberías investigar antes de decidir

- Qué fenómeno físico domina el escenario.
- Qué variable del GRC representa ese fenómeno.
- Qué información aporta PSD, constelación, tiempo o frecuencia instantánea.
- Qué compromiso existe entre robustez, tasa de bits y ancho de banda.

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Se desea aumentar Rb manteniendo aproximadamente Rs y BW.

No busques “la frase correcta”; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

Comparación QPSK vs 16QAM · misma Rs para estudiar capacidad/robustez

Alta tasa por símbolo; constelación densa y más sensible a perturbaciones.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

Conformación de pulso / filtrado

Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)

Interpretación del ancho de banda

Con igual Rs y mismo pulso, QPSK y 16QAM pueden ocupar aproximadamente el mismo BW au

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

AWGN únicamente

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Nivel de ruido común para comparar modulaciones

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [x] **Constelación**
- [ ] **Frecuencia instantánea**
- [ ] **Señal temporal**
- [x] **Rb/Rs/BW calculados**
- [ ] **Diagrama de ojo**
- [ ] **BER automática**

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Con la misma Rs, 16QAM transportará más bits/s pero será visualmente más sensible al mi

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

El escenario busca aumentar Rb sin aumentar Rs ni el ancho de banda, por lo que comparamos QPSK (2 bits/símbolo) y 16QAM (4 bits/símbolo) usando el GRC de constelaciones con AWGN. Con Rs=32 ksym/s, SPS=8 y fs=256 kS/s (se cumple fs=Rs·SPS), se obtiene Rb=64 kb/s para QPSK y 128 kb/s para 16QAM. Al mantener la misma Rs y el mismo pulso, ambas ocupan aproximadamente el mismo BW, lo

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión

Ficha generada

GRUPO: Grupo 3
ESCENARIO: S4 · Aumentar la tasa de datos sin aumentar la tasa de símbolos
PROBLEMA: P1 · Se desea aumentar Rb manteniendo aproximadamente Rs y BW.
MODULACIÓN: Comparación QPSK vs 16QAM · misma Rs para estudiar capacidad/robustez
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)
BW: Con igual Rs y mismo pulso, QPSK y 16QAM pueden ocupar aproximadamente el mismo BW aunque Rb sea diferente.
PERTURBACIÓN: AWGN únicamente
VARIABLE: Nivel de ruido común para comparar modulaciones
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Rb/Rs/BW calculados
HIPÓTESIS: H1 · Con la misma Rs, 16QAM transportará más bits/s pero será visualmente más sensible al mismo nivel de ruido que QPSK.
JUSTIFICACIÓN: El escenario busca aumentar Rb sin aumentar Rs ni el ancho de banda, por lo que comparamos QPSK (2 bits/símbolo) y 16QAM (4 bits/símbolo) usando el GRC de constelaciones con AWGN. Con Rs=32 ksym/s, SPS=8 y fs=256 kS/s (se cumple fs=Rs·SPS), se obtiene Rb=64 kb/s para QPSK y 128 kb/s para 16QAM. Al mantener la misma Rs y el mismo pulso, ambas ocupan aproximadamente el mismo BW, lo cual se verificará en la PSD. Con energía promedio normalizada, la distancia mínima entre puntos de 16QAM es menor que la de QPSK, por lo que con el mismo ruido sus símbolos se confunden antes. Por eso se varía un único nivel de ruido común (referencia, suave, medio y fuerte) y se observan la constelación, la PSD y las tasas calculadas